

成熟粮情分析及预警方法

1. 粮堆局部发热计算方法

1.1 平均值法

粮堆中传感器一般布置为 4 层或 5 层，通过对比测温点 (T_i) 与所在粮层的粮温均值 ($T_{\text{粮层}}$)，判定是否为发热状态，一般测温点高于所在层的粮温均值 $3\sim 5^{\circ}\text{C}$ 判定为发热，初步可设定温差为 5°C ，即 $T_i - T_{\text{粮层}} > 5$ ，即为粮堆局部点发热。

1.2 增长值判断法

ΔT_i 为测温点每日增长值， $\Delta T_{\text{粮层}}$ 为所在粮层的粮温（温度由大到小排列，取前 50%）的均值增长值， $\Delta T_i - \Delta T_{\text{粮层}} > 0.5$ ，初步可设定温差为 0.5°C ，即为粮堆局部点发热。

2. 空仓、半仓等异常储粮状况智能判断

2.1 标准差法

标准差描述一组数据相对于其均值的离散程度，可以用来衡量数据的波动情况，因此从标准差角度分析粮温数据的波动情况，判断粮仓是否处于空仓状态。假设粮仓处于理想空仓状态，不考虑粮仓与外部环境的能量交换。粮仓内部各处温度基本一致稳定在 T_0 摄氏度，此时由于测温电缆测温点 i 测量误差 ε_i 的存在，测温点实际采集到的粮温数据应为 $T_0 \pm \varepsilon_i$ 。根据标准差 σ 计算公式：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - T_0)^2}{n}}$$

其中 T_i 是第 i 个测温点的温度值， T_0 是所有测温点平均温度， n 为测温点个数。加上误差 i 的理想空仓情况下的标准差 σ_r 计算公式为：

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_0 \pm \varepsilon_i - T_0)^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i)^2}{n}}$$

假设 ε_i 在 ε_{min} 与 ε_{max} 之间，因此 σ_r 最大值 $\sigma_{r\ max}$ 为：

$$\sigma_{r\ max} = \begin{cases} \varepsilon_{max}, & |\varepsilon_{max}| \geq |\varepsilon_{min}| \\ \varepsilon_{min}, & |\varepsilon_{max}| < |\varepsilon_{min}| \end{cases}$$

现有粮仓温度传感器测量误差多在 0.5 摄氏度以内，因此选择 0.5 °C 作为测量误差 ε 的最大值，此时理想空仓情况下的最大标准差 $\sigma_{r\ max}$ 值为 0.5。

(1) 计算整仓 σ ，如果小于 0.5 判定为空仓。

(2) 选取温度小于 1°C 的点，如果点为连续点（此连续粮温点整仓占比大于 20%），且位于粮仓上部、左边或右边（非下部），计算此连续粮温点的 σ ，如果小于 0.5 判定为半仓。

2.2 相邻粮层温差法

异众比率（Variation Ratio）通常用于衡量一个群体或种群内部的差异程度。

$$V = 1 - \frac{f_0}{\sum f_i}$$

以粮堆内部温度值为例， f_0 为粮堆内某一温度值的总数， $\sum f_i$ 为所有粮温点数，如果所有粮温都为同一个值，那么异众比率为 0，所有温度值都不同时，异众比率为 1。

(1) 确定空仓检测的相邻层温差阈值区间为 $[-T_{me}, T_{me}]$ 和异众比率阈值为 φ_{me} ；半仓检测的相邻层温差阈值区间为 $[-T_{mh}, T_{mh}]$ ，异众比率阈值为 φ_{mh} ；新粮检测的异众比率 φ_{mf} ，和相邻层温差的标准差阈值为 σ_{mf} 。

(2) 获取待检测粮仓历史储藏过程中相邻横截面从上层至下层的相邻层温差 $\Delta T_{H,u-d}$ 以及空仓的异众比率 $\varphi_{He,u-d}$ 。

(3) 当从上至下每层横截面满足 $\Delta T_{H,u-d} \in [-T_{me}, T_{me}]$ ，且 $\varphi_{He,u-d} \geq \varphi_{me}$ 时，所述待检测粮仓为空仓态；

(4) 否则，继续获取待检测粮仓历史储藏过程中相邻横截面从上层至下层的半仓的异众比率 $\varphi_{Hh,u-d}$ ，相邻纵截面从左层至右层和从前层至后层的相邻层温差

$\Delta T_{V,1-r}$, $\Delta T_{V,f-b}$ 以及半仓的异众比率 $\Delta\varphi_{Hh,1-r}$, $\Delta\varphi_{Hh,f-b}$;

(5) 当从上至下每层横截面、从左至右每层纵截面和从前至后每层纵截面中至少一个方向上存在一层同时满足 $\Delta T_{H,u-d} \in [-T_{mh}, T_{mh}]$, $\varphi_{Hh,u-d} \geq \varphi_{mh}$, $\Delta T_{V,1-r} \in [-T_{mh}, T_{mh}]$ 和 $\varphi_{Hh,u-d} \geq \varphi_{mh}$, $\Delta T_{V,f-b} \in [-T_{mh}, T_{mh}]$, $\varphi_{Hh,f-b} \geq \varphi_{mh}$ 而相邻层不满足时, 所述待检测粮仓为半仓态。

(6) 否则, 继续获取待检测粮仓历史储藏过程中相邻横截面从上层至下层的的新粮的异众比率 $\varphi_{Hf,u-d}$ 及相邻层温差的标准差 $\sigma_{Hf, u-d}$;

(7) 当从上至下每层横截面同时满足 $\varphi_{Hf,u-d} \geq \varphi_{mf}$, $\sigma_{Hf, u-d} \leq \sigma_{mf}$, 所述待检测粮仓为新粮态;

(8) 否则, 所述待检测粮仓为满仓储粮态。

(9) 通过选择标准仓和标准时间段, 并获取标准仓在空仓状态、半仓状态和新粮状态下, 在标准时间段内的测温平面的相邻层温差 ΔT_e , ΔT_h , ΔT_f 、异众比率 φ_e , φ_h , φ_f 以及相邻层温差的标准差 σ_f , 来确定空仓检测的相邻层温差阈值区间为 $[-T_{me}, T_{me}]$ 和异众比率阈值为 φ_{me} ; 半仓检测的相邻层温差阈值区间为 $[-T_{mh}, T_{mh}]$, 异众比率阈值为 φ_{mh} ; 新粮检测的异众比率 φ_{mf} 和相邻层温差的标准差阈值为 σ_{mf} 。

$$T_{me} = \zeta * (\Delta T_e + 3\sqrt{\sigma_{mf}});$$

$$\varphi_{me} = \zeta * \varphi_e;$$

$$T_{mh} = \zeta * (\Delta T_h + 3\sqrt{\sigma_{mh}});$$

$$\varphi_{mh} = \zeta * \varphi_h;$$

$$\varphi_{mf} = \zeta * \varphi_f;$$

$$\sigma_{mf} = \sqrt{\zeta} * \sigma_f;$$

其中, ζ 为校正系数, 且 $\zeta \in [0.95, 1.05]$ 。

(10) 检测粮仓分为 l 层, 每层设置有 $m \times n$ 个测温点, 确定第 k 层测温平面的粮温均值:

$$\Delta T_k = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{kij}}{m * n}, k = 1 \dots l$$

确定第 k 层测温平面的相邻层温差：

$$\Delta T_k = T_k - T_{k-1}$$

其中, T_k 为第 k 层测温平面的粮温均值, ΔT_k 为第 k 层测温平面的相邻层温差, T_{kij} 为第 k 层的测温点(m,n)处的温度。

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1,j=1}^{m,n} (T_{kij} - T_k)^2}{m * n}}$$

σ_k 为第 k 层测温平面的相邻层温差的标准差。

(11) 异众比率阈值预设设为 98%。

3. 粮堆结露计算方法

露点温度计算： $t_d = ERH_r * (A + B * t) + C * t - 19.2$ 3.1

式中, A=0.198, B=0.0017, C=0.8400; t_d 为露点温度(°C); t 为干球温度(°C); ERH_r 为粮食平衡相对湿度(%)。

$$ERH_r = exp(\frac{\frac{D}{222} * (e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}}) * (1737.1 - \frac{474242}{273+T}) + D * (1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}} + 202))}{87.87})$$
 3.2

种类	A1	A2	B1	B2	D
小麦	4.212	4.796	7.493	4.028	202.031
稻谷	4.431	4.883	7.758	4.373	205.097
玉米	4.393	4.845	7.843	3.858	203.892
大豆	2.886	4.114	5.795	1.104	192.109

结露分析基本步骤

- (1) 确定粮食品种根据表选择 CAE 方程参数
- (2) 对原始粮温数据进行插值处理，形成光滑的粮温曲面并生成粮温云图。
- (3) 根据公式 3.1、3.2 计算第二层依次沿宽度方向各点位附近空气的露点温度，再依次沿高度方向与插值后的粮温数据对比，依次输出第一个小于露点的粮温坐标位置。
- (4) 将输出的坐标数组绘制在粮温云图上并计算结露线长度、移动速度，判

断是否可能结露。

4. 云图绘制方法

粮温云图是利用计算机技术对空间离散的粮温数据进行插值处理,并将插值后的粮温数据与颜色信息一一对应后将其显示出来的一门技术。通过粮温云图能直观的分析粮温的空间分布状态。

- (1) 将所选截面的二维粮温数据利用双三次样条插值,插值精度为 0.02。
- (2) 将截面粮温数据变成网格数据形式。
- (3) 颜色映射可采用'jet', 256。
- (4) 将处理后的数据进行等高线绘图。
- (5) 绘制粮温点所在横纵直线,并标注温度点。

5. 低温仓标识

计算整仓粮温均值 T 及最高温度值 $T_{\max}$, $T \leq 15^{\circ}\text{C}$ 且 $T_{\max} \leq 20^{\circ}\text{C}$ 为低温仓; $T \leq 20^{\circ}\text{C}$ 且 $T_{\max} \leq 25^{\circ}\text{C}$ 为准低温仓。